

重庆邮电大学

学生实验实习报告册

学年学期： 2024-2025 学年 ☐春☒秋学期

课 程 名 称： 信号处理实验

学 生 学 院： 通信与信息工程学院

专 业 班 级： 01012205

学 生 学 号： 2022210410

学 生 姓 名： 雷宇航

联 系 电 话： 18580086873

重庆邮电大学教务处制

课程名称	信号处理实验	课程编号	A2010550
实验地点	YF309	实验时间	2024. 11. 05 周二（3-4）节
校外指导教师	无	校内指导教师	郑丹玲
实验名称	用 FFT 进行谱分析		
评阅人签字		成绩	

一、实验目的

（1）加深对 FFT 算法原理的理解（因为 FFT 只是 DFT 的一种快速算法，所以 FFT 的运算结果必然满足 DFT 的基本性质）；

（2）熟悉 FFT 子程序的应用；

（3）用 FFT 对连续信和时域离散信号（如语音和图像信号）进行谱分析的实现方法，能理解可能出现的分析误差，能分析误差的原因，以便在实际应用中能正确使用 FFT；

（4）对同一信号，可分别在时域和频域中进行表示或描述，以便从不同域，也就是不同的角度对信号进行特性分析，或进行有效处理, 因此要建立从多种角度看待问题的哲学思想和科学思维；

二、实验原理

1. 谱分析的概念

信号的谱分析就是信号的傅里叶变换，通过信号研究分析信号特性。信号频谱是连续的，不能用数字信号处理方法计算，按照频域采样理论，序列的 DFT 完整反映了频谱信息，所以可以通过 DFT 进行谱分析。

2. 离散傅里叶变换的定义及性质

（1）离散傅里叶变换的定义

设 $x(n)$ 是一个长度为 M 的有限长序列，则定义 $x(n)$ 的 N 点离散傅里叶变换为

$$X(k) = \text{DFT}[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{kn} \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (1)$$

$X(k)$ 的离散傅里叶逆变换为

$$x(n) = \text{IDFT}[X(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-kn} \quad n = 0, 1, \dots, N-1 \quad (2)$$

式中， $W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$ ， N 称为 DFT 变换区间长度， $N \geq M$ 。通常称 **错误!未找到引用源。** 式和 **错误!未找到引用源。** 式为离散傅里叶变换对。

（2）离散傅里叶变换的隐含周期性

DFT 变换对中， $x(n)$ 与 $X(k)$ 均为有限长序列，但由于 W_N^{kn} 的周期性，使得 $X(k)$ 和 $x(n)$ 隐含周期性，且周期均为 N 。对于任意整数 m ，总有

$$W_N^k = W_N^{k+mN} \quad k, m \text{ 为整数, } N \text{ 为自然数} \quad (3)$$

$$X(k + mN) = X(k) \quad (4)$$

$$x(n) = \tilde{x}(n)R_N(n) \quad (5)$$

(3) 离散傅里叶变换的循环移位性质

1) 序列的循环移位

设 $x(n)$ 为有限长序列，长度为 M ， $M \leq N$ ，则 $x(n)$ 的循环移位定义为

$$y(n) = x((n+m))_N R_N(n) \quad (6)$$

循环移位的实质是将 $x(n)$ 左移 m 位，而移出主值区 $[0 \leq n \leq N-1]$ 的序列值又依次从右侧进入主值区。

2) 时域循环移位定理

设 $x(n)$ 是长度为 M ($M \leq N$) 的有限长序列， $y(n)$ 为 $x(n)$ 的循环移位，即

$$y(n) = x((n+m))_N R_N(n)$$

则

$$Y(k) = \text{DFT}[y(n)]_N = W_N^{-km} X(k) \quad (7)$$

其中

$$X(k) = \text{DFT}[x(n)]_N \quad 0 \leq k \leq N-1$$

3. 用 DFT 对信号进行谱分析

(1) 用 DFT 对连续信号进行谱分析

对于连续信号 $x_a(t)$ ，为了利用 DFT 对 $x_a(t)$ 进行频谱分析，先对 $x_a(t)$ 进行时域采样，得到 $x(n) = x_a(nT)$ ，再对 $x(n)$ 进行 DFT，得到的 $X(k)$ 则是 $x(n)$ 的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 在频率区间 $[0, 2\pi]$ 上的 N 点等间隔采样。对于持续时间很长的信号，采样点数太多，以致无法存储和计算，只好截取有限点进行 DFT。所以严格意义上用 DFT 对连续信号进行频谱分析必然是近似的。

$$X_a(k) = TX(k) = T \cdot \text{DFT}[x(n)]_N \quad (8)$$

(2) 用 DFT 对周期序列进行谱分析

对周期为 N 的周期序列 $\tilde{x}(n)$ ，其频谱函数为

$$X(e^{j\omega}) = \text{FT}[\tilde{x}(n)] = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{X}(k) \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right) \quad (9)$$

其中

$$\tilde{X}(k) = \text{DFS}[\tilde{x}(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

由此可见，周期序列的频谱结构可用其离散傅里叶系数 $\tilde{X}(k)$ 表示。

如果截取长度 M 等于 $\tilde{x}(n)$ 的整个周期，即 $M = mN$ ， m 为正整数，即

$$x_M(n) = \tilde{x}(n) R_M(n) \quad (10)$$

则

$$X_M(k) = \begin{cases} mX\left(\frac{k}{m}\right) & \frac{k}{m} = \text{整数} \\ 0 & \frac{k}{m} \neq \text{整数} \end{cases} \quad (11)$$

4. Matlab 中常用的快速傅里叶变换函数

(1) $Y=\text{fft}(x,N)$

采用 FFT 算法计算序列向量 x 的 N 点 DFT, 这里假设 x 的长度为 R 。

- 1) 当省略 N 时, fft 函数计算 x 的 R 点的 DFT, Y 的长度也为 R ;
- 2) 若 $R > N$, 截取 x 的前 N 点计算 DFT, Y 的长度为 N ;
- 3) 若 $R < N$, 对 x 先补零扩展为 N 点长序列, 再求 N 点 DFT, Y 的长度为 N 。

(2) $x=\text{ifft}(Y,N)$

采用 FFT 算法计算序列向量 Y 的 N 点 IDFT。

(3) $Y=\text{fft2}(x,M,N)$ %二维快速离散傅里叶变换

- 1) 当省略 M 和 N 时, 计算 x 二维离散傅里叶变换, Y 的长度与 x 相同;
- 2) 对 x 进行截断或补零扩展, 以便在计算变换之前 x 形成 $m \times n$ 矩阵, 计算得到的 Y 是 $m \times n$ 矩阵。

(4) $Y=\text{fftshift}(X)$ %将零频率的分量移到频谱的中心

三、实验程序及结果分析

(1) 编写 Matlab 程序对信号 $x_1(n)$ 做 8 点和 16 点的 FFT

代码:

```
1. %% 问题一
2. clear all;
3. clc;
4. % 矩形序列
5. width=4;
6. length=8;
7. [x,x1]=R(width,length);
8. % 8 点 FFT 和 16 点 FFT
9. N1=8;
10. N2=16;
11. x1k=fft(x1,N1);
12. x1kk=fft(x1,N2);
13. % 作图
14. figure;
15. subplot(2,1,1);
16. stem(0:length-1,x , 'LineWidth',1.4, 'LineStyle', '- ', 'MarkerFaceColor'
    , '#3b8ba1');
17. grid on;
```

```

18.title(['矩形序列 R_',num2str(width),'(n)']);
19.xlabel('n');
20.subplot(2,1,2);
21.stem(0:N1-1,abs(x1k),'LineWidth',1.4,'LineStyle','-','MarkerFaceColor'
    'r','#3b8ba1');
22.grid on;
23.title('x_{1}(n)的 8 点 FFT');
24.xlabel('k');
25.% 作图
26.figure;
27.subplot(2,1,1);
28.stem(0:length-1,x , 'LineWidth',1.4,'LineStyle','-','MarkerFaceColor'
    , '#3b8ba1');
29.grid on;
30.title(['矩形序列 R_',num2str(width),'(n)']);
31.xlabel('n');
32.subplot(2,1,2);
33.stem(0:N2-1,abs(x1kk), 'LineWidth',1.4,'LineStyle','-','MarkerFaceCol
    or', '#3b8ba1');
34.grid on;
35.title('x_{1}(n)的 16 点 FFT');
36.xlabel('k');

```

输出:

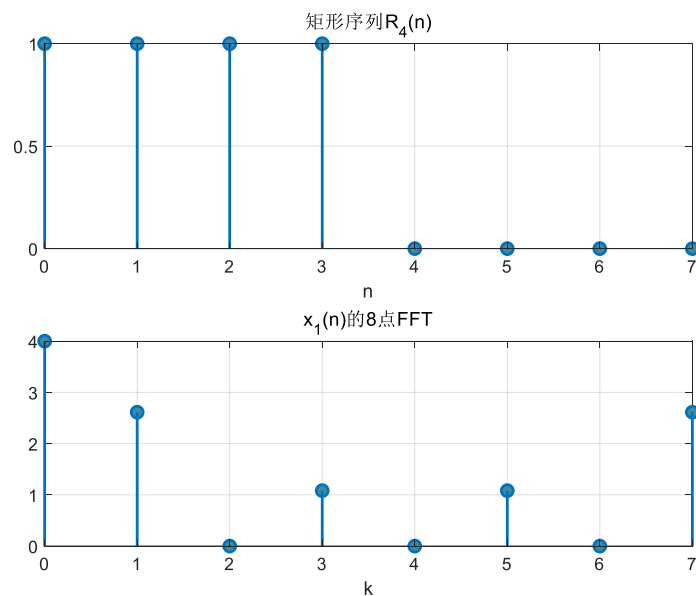


图1 序列 1 及其 8 点 FFT

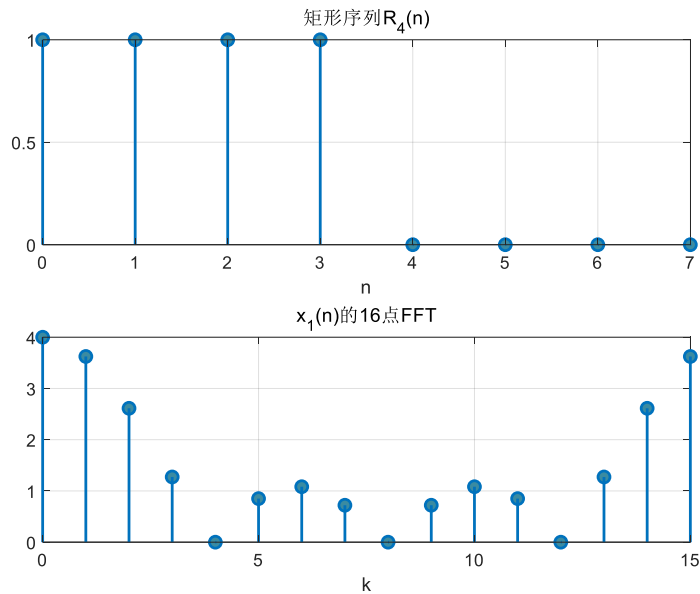


图2 序列1及其16点FFT

分析:

利用傅里叶变换分析矩形序列 $x(n) = R_N(n)$ 的频谱特点，即

$$\begin{aligned} X(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} R_N(n) e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\omega n} \\ &= e^{-j(N-1)\omega/2} \frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)} \end{aligned}$$

其幅度谱 $|X(e^{j\omega})|$ 以 2π 为周期，最大幅值为 N ，每一瓣间隔为 $\frac{2\pi}{N}$ ，且主瓣在 $[0, 2\pi]$ 有两个，旁瓣 $N-2$ 个。

对矩形序列 $x(n) = R_N(n)$ 作 M 点 DFT 行分析，实质上为在矩形序列的频谱 $[0, 2\pi]$ 内进行 M 点等间隔采样，则令 $X(e^{j\omega})$ 中的 $\omega = \frac{2\pi}{M}k$ ，其中 $k=0, 1, \dots, M-1$ ，即

$$X(k) = e^{-j\frac{(N-1)\pi}{M}k} \frac{\sin\left(\frac{N\pi}{M}k\right)}{\sin\left(\frac{\pi k}{M}\right)}$$

对于 $R_4(n)$ 来说 8 点 DFT 所对应的频谱在 $k=2, 4, 6$ 三点处为 0，16 点 DFT 所对应的频谱 $k=4, 8, 12$ 处为 0，所以 DFT 变换长度的不同，所对应频谱有很大的差别。

(2) 编写 Matlab 程序对信号 $x_2(n)$ 做 8 点和 16 点 FFT

代码:

```
1. %% 问题二
2. % 序列 x2
3. n=0:7;
```

```

4. x2=[1:4 4:-1:1];
5. % 8 点 FFT 和 16 点 FFT
6. N1=8;
7. N2=16;
8. x2k=fft(x2,N1);
9. x2kk=fft(x2,N2);
10.% 作图
11.figure;
12.subplot(2,1,1);
13.stem(n,x2,'LineWidth',1.4,'LineStyle','-','MarkerFaceColor','#3b8ba1');
14.grid on;
15.title('序列  $x_2(n)$ ');
16.xlabel('n');
17.subplot(2,1,2);
18.stem(0:N1-1,abs(x2k),'LineWidth',1.4,'LineStyle','-','MarkerFaceColor','#3b8ba1');
19.grid on;
20.title('x2(n)的 8 点 FFT');
21.xlabel('k');
22.% 作图
23.figure;
24.subplot(2,1,1);
25.stem(n,x2,'LineWidth',1.4,'LineStyle','-','MarkerFaceColor','#3b8ba1');
26.grid on;
27.title('序列  $x_2(n)$ ');
28.xlabel('n');
29.subplot(2,1,2);
30.stem(0:N2-1,abs(x2kk),'LineWidth',1.4,'LineStyle','-','MarkerFaceColor','#3b8ba1');
31.grid on;
32.title('x2(n)的 16 点 FFT');
33.xlabel('k');

```

输出：

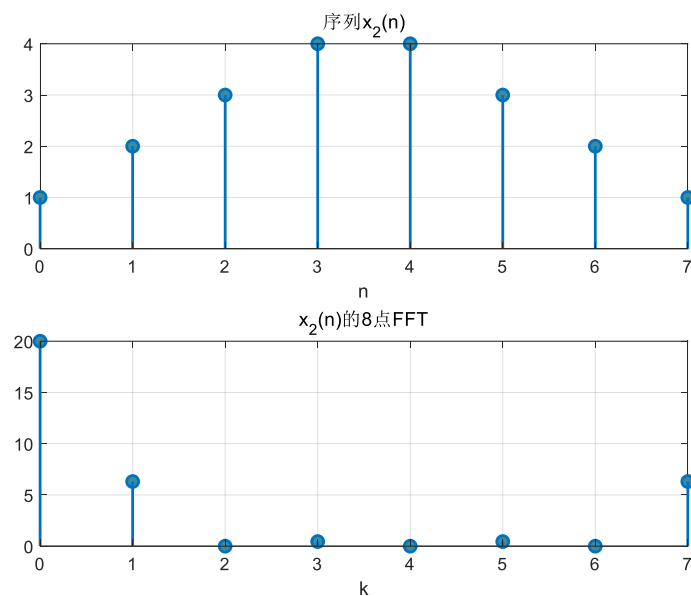


图3 序列 2 及其 8 点 FFT

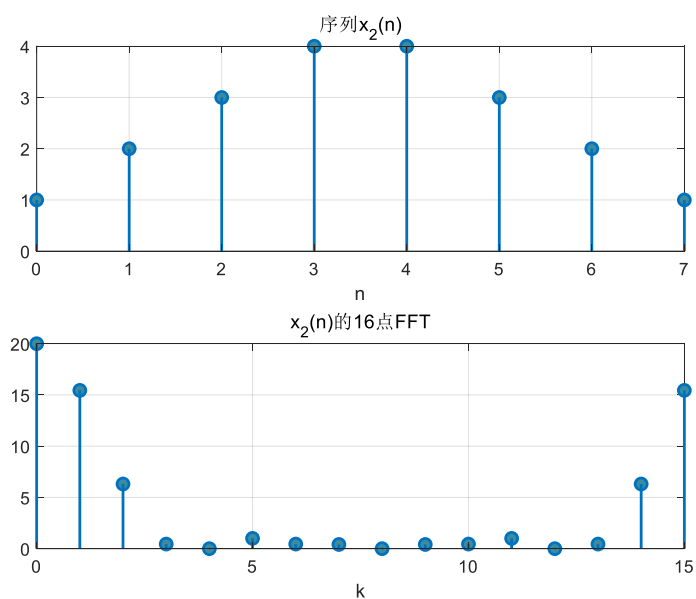


图4 序列 2 及其 16 点 FFT

分析:

增大 DFT 的变换长度, 实质上是增加了采样点数 (对于有限长序列, 意味着在原序列尾部补零; 对于无限长序列, 意味着增大截取长度及 DFT 变换区间长度)。观察图 3 和图 4, 可知相比于 8 点 DFT, 16 点 DFT 使得谱线间间隔变小, 从而能够更加精细的划分频率轴, 提高频谱分辨率。

(3) 编写 Matlab 程序对 $x_4(n)$ 和 $x_5(n)$ 做 8 点和 16 点的 FFT

代码:

```
1. %% 问题三
2. clear all;
```



```

3. clc;
4. % 序列
5. n1=0:7;
6. n2=0:15;
7. x4=cos(pi/4*n1);
8. x44=cos(pi/4*n2);
9. x5=sin(pi/8*n1);
10. x55=sin(pi/8*n2);
11. % 8 点 FFT 和 16 点 FFT
12. N1=8;
13. N2=16;
14. x4k=fft(x4,N1);
15. x4kk=fft(x44,N2);
16. x5k=fft(x5,N1);
17. x5kk=fft(x55,N2);
18. %% cos(pi/4*n)
19. % 作图
20. figure;
21. subplot(2,1,1);
22. stem(n1,x4 , 'LineWidth',1.4, 'LineStyle', '-', 'MarkerFaceColor', '#3b8ba1');
23. grid on;
24. title('序列  $x_4(n)$ ');
25. xlabel('n');
26. subplot(2,1,2);
27. stem(0:N1-1,abs(x4k), 'LineWidth',1.4, 'LineStyle', '-', 'MarkerFaceColor', '#3b8ba1');
28. grid on;
29. title('x4(n)的 8 点 FFT');
30. xlabel('k');
31. % 作图
32. figure;
33. subplot(2,1,1);
34. stem(n2,x44 , 'LineWidth',1.4, 'LineStyle', '-', 'MarkerFaceColor', '#3b8ba1');
35. grid on;
36. title('序列  $x_4(n)$ ');
37. xlabel('n');
38. subplot(2,1,2);
39. stem(0:N2-1,abs(x4kk), 'LineWidth',1.4, 'LineStyle', '-', 'MarkerFaceColor', '#3b8ba1');
40. grid on;
41. title('x4(n)的 16 点 FFT');
42. xlabel('k');
43.
44. %% sin(pi/8*n)

```

```

45.% 作图
46.figure;
47.subplot(2,1,1);
48.stem(n1,x5 , 'filled', 'LineWidth',1.4, 'LineStyle', '--', 'Color', '#8ECFC9');
49.grid on;
50.title('序列  $x_5(n)$ ');
51.xlabel('n');
52.subplot(2,1,2);
53.stem(0:N1-1,abs(x5k), 'filled', 'LineWidth',1.4, 'LineStyle', '--', 'Color', '#8ECFC9');
54.grid on;
55.title('x5(n)的 8 点 FFT');
56.xlabel('k');
57.% 作图
58.figure;
59.subplot(2,1,1);
60.stem(n2,x55 , 'filled', 'LineWidth',1.4, 'LineStyle', '--', 'Color', '#8ECFC9');
61.grid on;
62.title('序列  $x_5(n)$ ');
63.xlabel('n');
64.subplot(2,1,2);
65.stem(0:N2-1,abs(x5kk), 'filled', 'LineWidth',1.4, 'LineStyle', '--', 'Color', '#8ECFC9');
66.grid on;
67.title('x5(n)的 16 点 FFT');
68.xlabel('k');

```

输出:

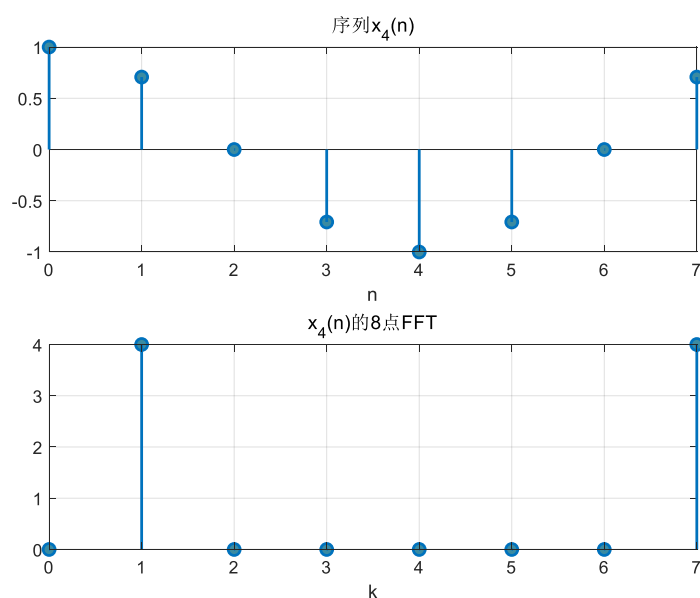


图5 序列 4 及其 8 点 FFT

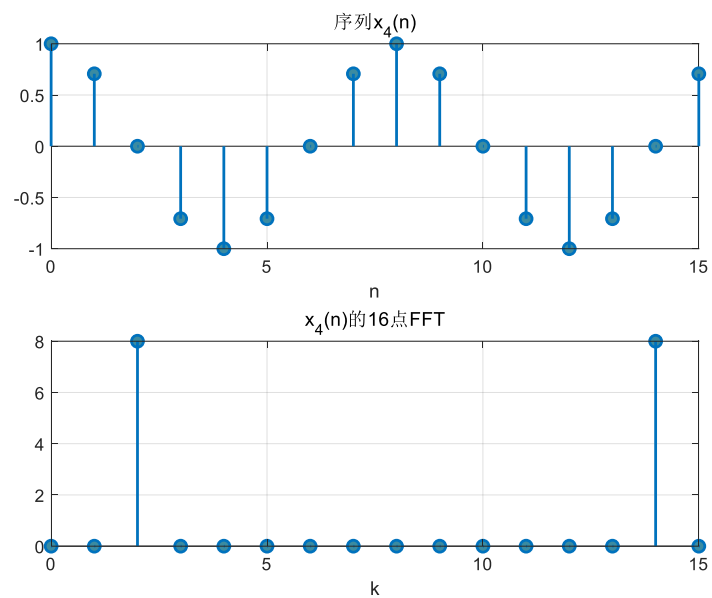


图6 序列4及其16点FFT

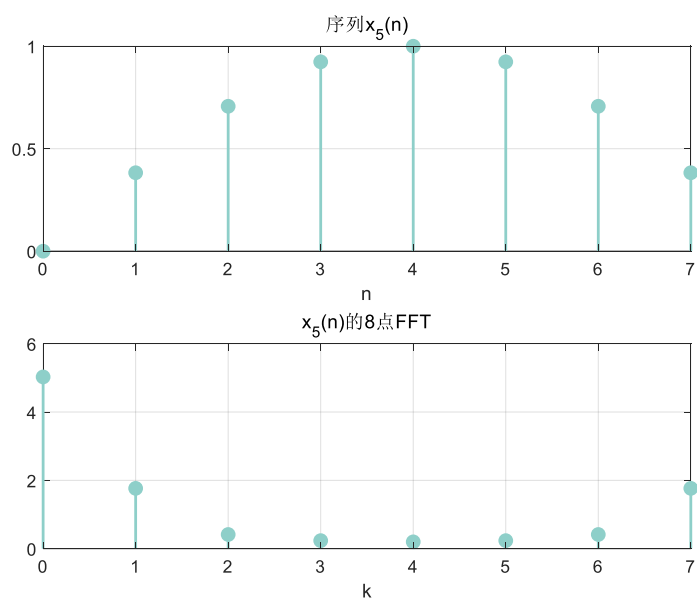


图7 序列5及其8点FFT

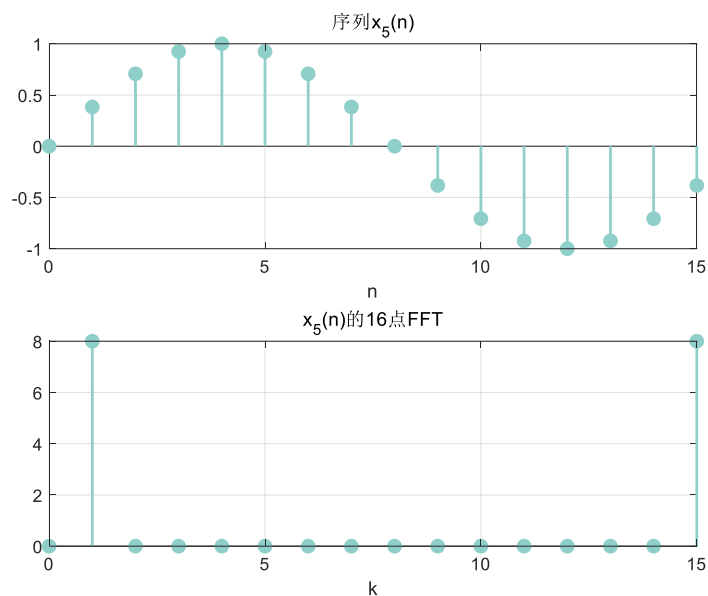


图8 序列5及其16点FFT

分析:

针对序列 $x_4(n) = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$ ，其傅里叶变换为

$$X_4(e^{j\omega}) = \pi \left[\delta\left(\omega - \frac{\pi}{4}\right) + \delta\left(\omega + \frac{\pi}{4}\right) \right]$$

序列 $x_4(n) = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$ ，对 $X_4(e^{j\omega})$ 令 $\omega = \frac{\pi}{4}k$ ，则其8点DFT为

$$X_4(k) = 4 \left[\delta(k-1) + \delta(k-7) \right]$$

其中 $k = 0, 1, \dots, 7$

同理令 $\omega = \frac{\pi}{8}k$ ，其16点DFT为

$$X_4(k) = 4 \left[\delta(k-2) + \delta(k-14) \right]$$

其中 $k = 0, 1, \dots, 15$

针对序列 $x_5(n) = \sin\left(\frac{\pi}{8}n\right)$ ，其傅里叶变换为

$$X_5(e^{j\omega}) = -j\pi \left[\delta\left(\omega - \frac{\pi}{8}\right) - \delta\left(\omega + \frac{\pi}{8}\right) \right]$$

序列 $x_5(n) = \sin\left(\frac{\pi}{8}n\right)$ ，对 $X_5(e^{j\omega})$ 令 $\omega = \frac{\pi}{4}k$ ，则其8点DFT为

$$X_5(k) = -4j \left[\delta\left(k - \frac{1}{2}\right) - \delta\left(k - \frac{15}{2}\right) \right]$$

其中 $k = 0, 1, \dots, 7$

同理令 $\omega = \frac{\pi}{8}k$ ，其16点DFT为

$$X_5(k) = -8j \left[\delta(k-1) - \delta(k-15) \right]$$

其中 $k = 0, 1, \dots, 15$

对于序列 $x_5(n) = \sin\left(\frac{\pi}{8}n\right)$ ，其周期为16，对其做8点DFT，变换长度不是周期的整数倍，实际

上对序列进行了下采样。下采样导致频谱发生混叠。所以理论计算结果同仿真结果出入较大，见图 7。

但对于序列 $x_5(n)$ 做 16 点 DFT, 变换区间长度刚好为周期 16, 则理论计算结果同仿真结果一致, 见图 8。

对于序列 $x_4(n)$ 其周期为 8, 8 点 DFT 和 16 点 DFT, 变换长度为周期的整数倍, 则 8 点 DFT 和 16 点 DFT 的理论计算结果和仿真结果一致, 见图 5, 图 6。

(4) 编写 Matlab 程序对信号 $x_6(t)$ 以 $f_s = 64\text{Hz}$ 采样后做 $N = 16, 32, 64$ 点的 FFT

代码:

```
1. %% 问题四
2. clear all;
3. clc;
4. % 序列
5. n1=0:15;
6. n2=0:31;
7. n3=0:63;
8. fs=64;
9. x6=cos(8*pi/fs*n1)+cos(16*pi/fs*n1)+cos(20*pi/fs*n1);
10. x66=cos(8*pi/fs*n2)+cos(16*pi/fs*n2)+cos(20*pi/fs*n2);
11. x666=cos(8*pi/fs*n3)+cos(16*pi/fs*n3)+cos(20*pi/fs*n3);
12.% 16 点 FFT、32 点 FFT、64 点 FFT
13. N1=16;
14. N2=32;
15. N3=64;
16. x6k=fft(x6,N1);
17. x66k=fft(x66,N2);
18. x666k=fft(x666,N3);
19.% 作图
20. subplot(2,1,1);
21. stem(n1,x6, 'LineStyle','-', 'MarkerFaceColor', '#3b8ba1');
22. grid on;
23. title('序列  $x_{\{6\}}(n)$ ');
24. xlabel('n');
25. subplot(2,1,2);
26. stem(0:N1-1,abs(x6k), 'LineStyle','-', 'MarkerFaceColor', '#3b8ba1');
27. grid on;
28. title('x_{\{6\}}(n) 的 16 点 FFT');
29. xlabel('k');
30.% 作图
31. figure;
32. subplot(2,1,1);
33. stem(n2,x66, 'LineStyle','-', 'MarkerFaceColor', '#3b8ba1');
34. grid on;
35. title('序列  $x_{\{6\}}(n)$ ');
```

```

36.xlabel('n');
37.subplot(2,1,2);
38.stem(0:N2-1,abs(x66k),'LineStyle','-','MarkerFaceColor','#3b8ba1');
39.grid on;
40.title('x_{6}(n)的 32 点 FFT');
41.xlabel('k');
42.% 作图
43.figure;
44.subplot(2,1,1);
45.stem(n3,x666,'LineStyle','-','MarkerFaceColor','#3b8ba1');
46.grid on;
47.title('序列 x_{6}(n)');
48.xlabel('n');
49.subplot(2,1,2);
50.stem(0:N3-1,abs(x666k),'LineStyle','-','MarkerFaceColor','#3b8ba1');
51.grid on;
52.title('x_{6}(n)的 64 点 FFT');
53.xlabel('k');

```

输出:

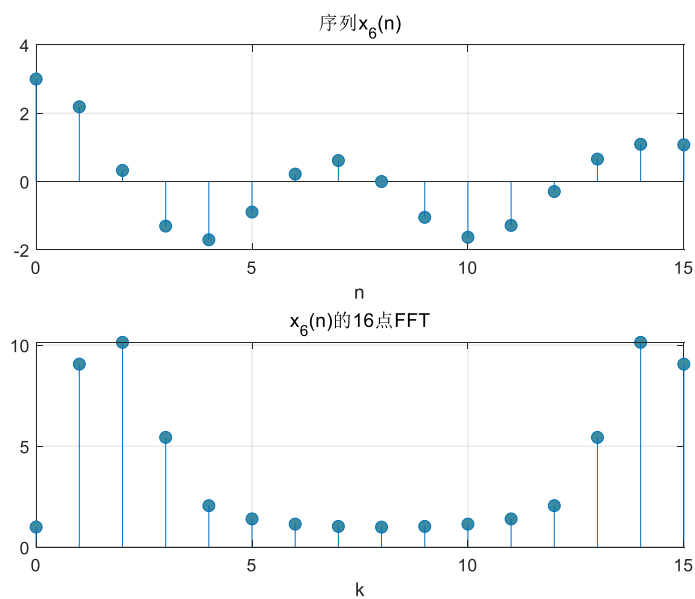


图9 序列6及其16点FFT

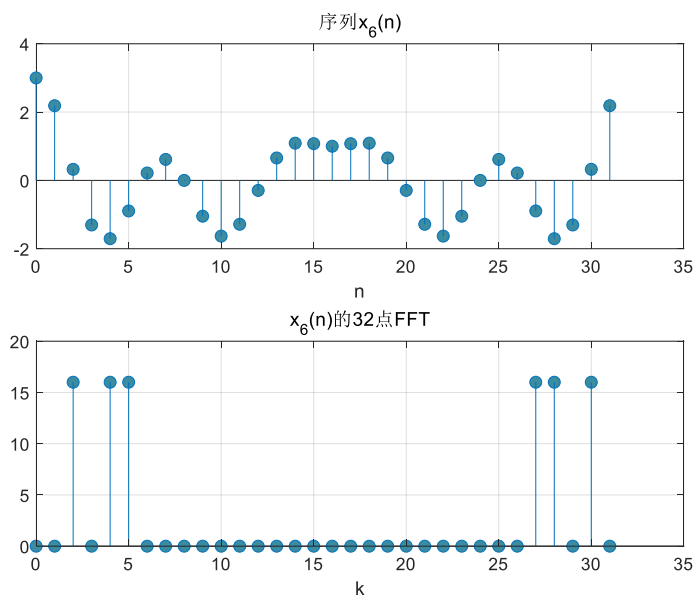


图 10 序列 6 及其 32 点 FFT

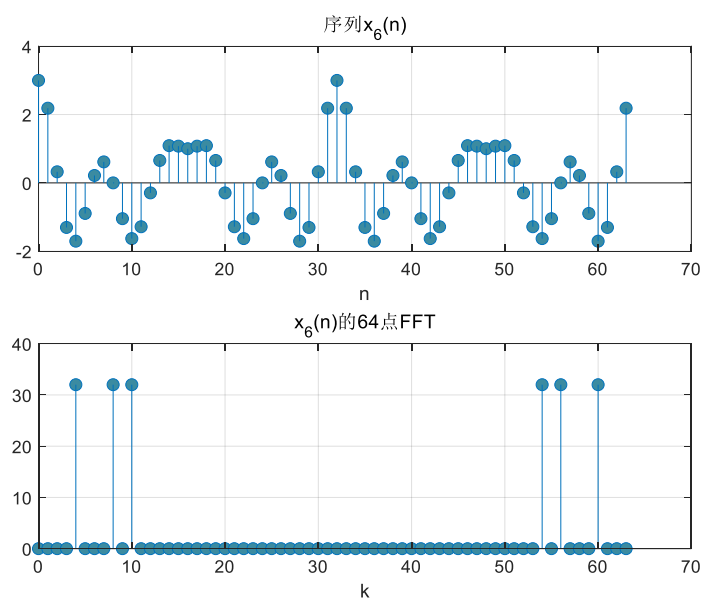


图 11 序列 6 及其 64 点 FFT

分析:

$f_s = 64\text{Hz}$, $T = \frac{1}{64}\text{s}$, 令 $x_6(t)$ 中 $t = nT$, 则

$$x_6(n) = \cos\left(\frac{\pi}{8}n\right) + \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) + \cos\left(\frac{5}{16}\pi\right)$$

其中 n 取整数

该序列以 $N = 32$ 为周期, 则其频率特性同样以 32 为周期, 则对于 16 点 DFT 造成了频谱混叠, 见图 9。而对于 32 点和 64 点 DFT, 不存在频谱混叠, 且 64 点 DFT 所对应的频谱, 比 32 点 DFT 所对应频谱多一个周期, 见图 10, 图 11。

(5) 编写 Matlab 程序, 读取 motherland.wav 音频数据, 分析第 8000 至 8199 共 200 个采样点的频谱 (提示这里的频谱指的是信号的傅里叶变换)。实现方法为: 对这 200 个点数据做 $N=512$ 的 DFT (采用 FFT 实现)。要求: 画出其在 $[0, 2\pi)$ 的连续幅度谱和相位谱。

代码:

```
1. %% 问题五
2. % 清空
3. clear all;
4. clc;
5. [x,fs]=audioread('motherland.wav');
6. n=8000:8199;
7. xn=x(8000:8199);
8. % 512 点 DFT FFT 实现
9. N=512;
10. xk=fft(xn,N);
11.% 8000~8199 段音频信号
12.subplot(2,1,1)
13.stem(n,xn,'filled','LineWidth',0.6,'Color','#C76DA2');
14.xlabel('n');
15.ylabel('x_n');
16.title('8000~8199 点信号的时域离散波形图');
17.subplot(2,1,2);
18.plot(n/fs,xn,'LineWidth',1.2,'Color','#C76DA2');
19.xlabel('t');
20.ylabel('x_t');
21.title('8000~8199 点信号的时域连续波形图');
22.% FFT 后幅度谱和相位谱
23.figure;
24.subplot(2,1,1);
25.plot(2*(0:N-1)/N,abs(xk),'LineWidth',0.8,'Color','#BB9727');
26.xlabel('\omega/\pi');
27.ylabel('Magnitude');
28.title('连续幅度谱');
29.subplot(2,1,2);
30.plot(2*(0:N-1)/N,angle(xk),'LineWidth',0.8,'Color','#54B345');
31.xlabel('\omega/\pi');
32.ylabel('Phase');
33.title('相位谱');
```

输出:

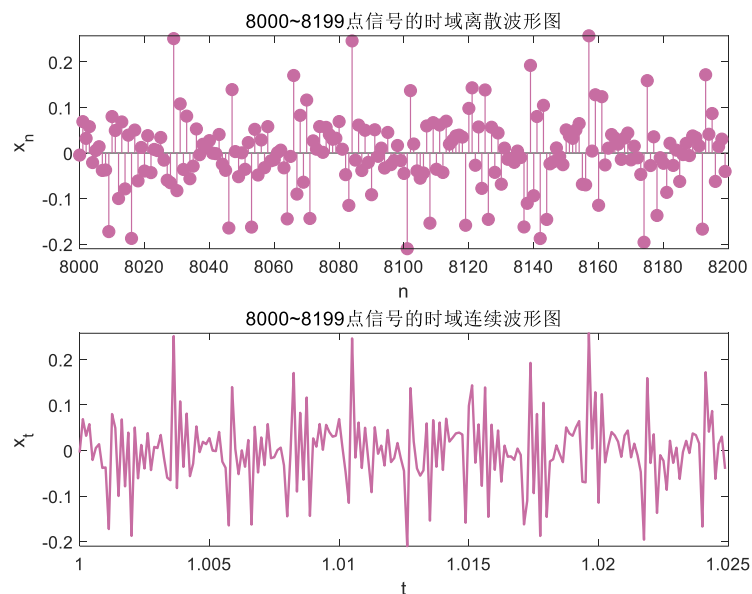


图 12 音频信号 8000~8199 点时域离散和连续波形图

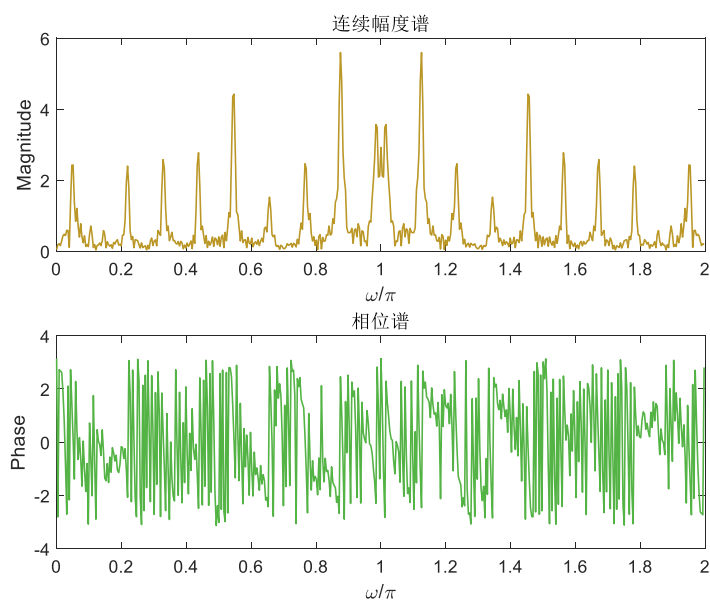


图 13 音频信号 8000~8199 点频率特性

分析:

幅度谱显示了信号在不同频率下的幅度。较高的峰值表示信号中对应频率的成分较强。通过观察幅度谱，可以识别信号中的主要频率成分。而相位谱显示了信号在不同频率下的相位信息。分析 8000 到 8199 点的音频数据，实际上可以理解为采用矩形窗对音频信号进行截取。在频域上这样的操作会导致频谱泄露。这是因为矩形窗在频域上的并不是一个理想的冲击函数，而是一个 Sa 函数，一个具有较宽频谱的波形，导致主谱线向附近展宽，本集中在某些频率点的能量分散到整个频谱上。而且采用矩形窗对信号进行截取，可能会导致谱间干扰，主谱线附件出现许多旁瓣，引起不同频率分量之间出现干扰，特别是当强信号的旁瓣可能湮没弱信号的主谱线，或者把强信号的旁瓣误认为

是另一信号的谱线时,就会产生假信号,从而导致谱分析产生较大偏差。观察图 13,不难发现幅度谱出现了一定的频谱泄露和谱间干扰,所以在分析信号时需要采取合适的截断长度和选择合适的窗函数对信号进行分析,降低谱分析的偏差。

(6) 编写 Matlab 程序,分析 lena 图像的二维频谱,调用 fft2 和 fftshift 函数实现。要求:显示时域原图、二维幅度谱图。

代码:

```
1. %% 问题六
2. % 读图
3. A=imread('lena.bmp');
4. figure;
5. imshow(A);
6. title('原图');
7. % 傅里叶变换
8. fftI=fft2(A);
9. A1=abs(fftI);
10. B1=(A1-min(min(A1)))/(max(max(A1))-min(min(A1)))*255;
11. figure;
12. imshow(B1);
13. title('二维幅度谱图');
14. B=fftshift(B1);
15. figure;
16. imshow(B);
17. title('移到中心位置的二维频谱图');
```

输出:

原图



图 14 lena 灰度图

二维幅度谱图

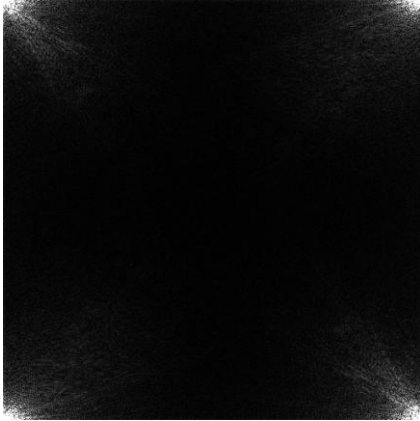


图 15 二维幅度谱图

移到中心位置的二维频谱图

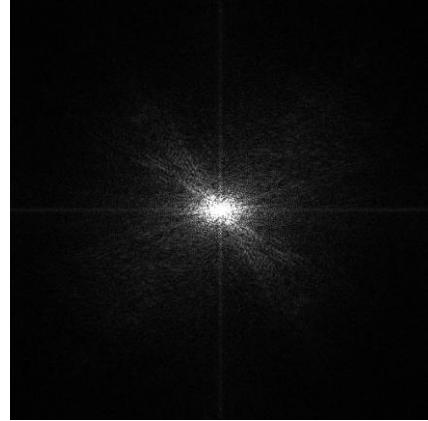


图 16 中心处理后的二维幅度谱图

分析:

fft2 的处理后的图像，低频分量，会分布在四个边角。由于低频对应的是图像的主要轮廓和整体亮度，而高频对应的是细节和边缘信息，图像的高频部分较弱，导致其他区域在幅度谱上相对较暗。为了更加直观观察频率分布，采用 fftshift 将低频分量移到图像的中心。这样可以更加清楚的看到频谱的分布特性：中心亮度较高表示低频强度较大，而四周较暗表示高频成分较弱。

四、思考题

(1) 在 $N=8$ 和 $N=16$ 两种情况下， $x_2(n)$ 和 $x_3(n)$ 的幅频特性会相同吗？为什么？

代码:

```
1. %% 思考 1
2. clear all;
3. clc;
4. % 序列 x2 x3
5. n=0:7;
6. x2=[1:4 4:-1:1];
7. x3=[4:-1:1 1:4];
8. % 8 点 FFT 和 16 点 FFT
9. N1=8;
10. N2=16;
11. x2k=fft(x2,N1);
12. x2kk=fft(x2,N2);
13. x3k=fft(x3,N1);
14. x3kk=fft(x3,N2);
15. % 作图
16. subplot(2,1,1);
17. stem(0:N1-1,abs(x2k),'filled','LineWidth',1.4,'LineStyle','-','Color', '#3b8ba1');
18. grid on;
```

```

19.title('x_{2}(n)的 8 点 FFT');
20.xlabel('k');
21.subplot(2,1,2);
22.stem(0:N1-1,abs(x3k),'filled','LineWidth',1.4,'LineStyle','-','Color', '#ff8884');
23.grid on;
24.title('x_{3}(n)的 8 点 FFT');
25.xlabel('k');
26.% 作图
27.figure;
28.subplot(2,1,1);
29.stem(0:N2-1,abs(x2kk),'filled','LineWidth',1.4,'LineStyle','-','Color', '#3b8ba1');
30.grid on;
31.title('x_{2}(n)的 16 点 FFT');
32.xlabel('k');
33.subplot(2,1,2);
34.stem(0:N2-1,abs(x3kk),'filled','LineWidth',1.4,'LineStyle','-','Color', '#ff8884');
35.grid on;
36.title('x_{3}(n)的 16 点 FFT');
37.xlabel('k');

```

输出:

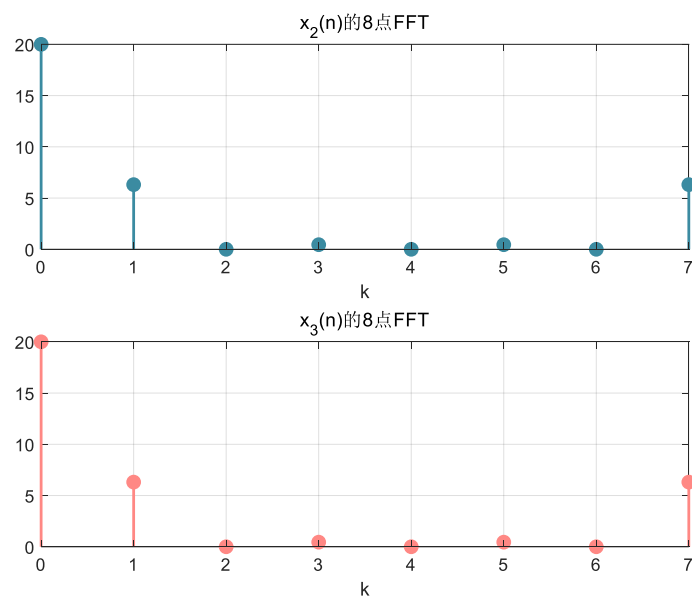


图 17 序列 2 和序列 3 的 8 点 FFT

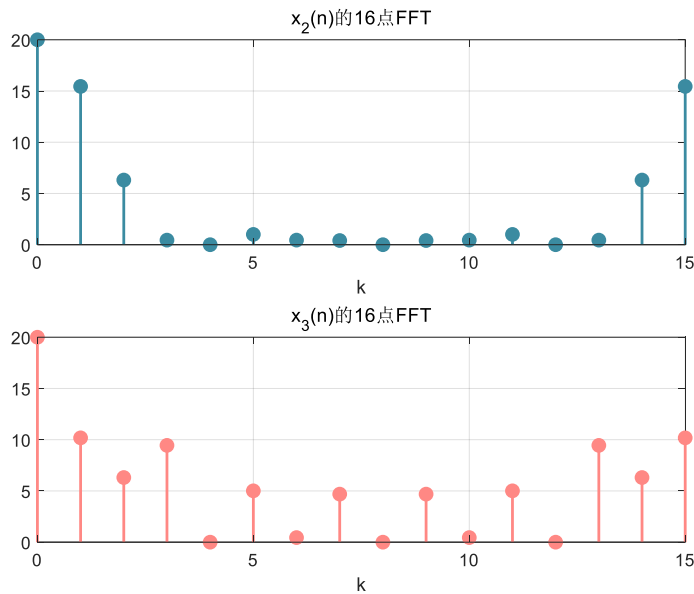


图 18 序列 2 和序列 3 的 16 点 FFT

分析:

$x_2(n) = [1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1]$, $x_3(n) = [4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4]$, 两者关系为 $x_3 = x_2((n+4))_8 R_8(n)$ 。

在 $N=8$ 时两者相等。对于 8 点 DFT, 根据时域卷积定理可得,

$$X_3(k) = W_8^{-4k} X_2(k) = (-1)^k X_2(k)$$

$$|X_3(k)| = |X_2(k)|$$

对于 8 点 DFT 两者在幅度上是一致的。

在 $N=16$ 时两者不相等。由于 $x_2(n)$ 和 $x_3(n)$ 均为 8 点序列, 在进行 16 点 DFT 时, 需要在序列后面进行补 0, 此时两个序列不相等, 也不存在时域循环移位关系, 因此两者在幅频特性上不一致。

(2) 如果周期信号的周期预先不知道, 如何用 FFT 进行分析?

答:

如果 $x(n)$ 的周期预先不知道, 可取 M 点长作为新序列 $x_M(n) = x(n)R_M(n)$, 然后对其进行 DFT, 即 $X_M(k) = \text{DFT}[x_M(n)]$, $0 \leq k \leq M-1$; 再将截取长度扩大一倍, 截取 $2M$ 长的序列 $x_{2M}(n) = x(n)R_{2M}(n)$, 再对 $x_{2M}(n)$ 进行 DFT, $X_{2M}(k) = \text{DFT}[x_{2M}(n)]$, $0 \leq k \leq 2M-1$ 。比较 $X_M(k)$ 和 $X_{2M}(k)$, 如果两者的主谱差别满足分析误差要求 $X_{2M}(k) = 2X_M(k/2)$, 则可以 $X_M(k)$ 或者 $X_{2M}(k)$ 近似表示 $x(n)$ 的频谱; 否则, 加大截取窗长度 (增大 M 值), 重复上述步骤, 直至满足误差要求。

(3) 已知序列 $x(n)=[1,1,2,2,3,3,2,2,1,1]$ 。

- 1) 对 x 进行 2 选 1 的抽取, 得到序列 $x_1=[1,2,3,2,1]$
- 2) 对 x 在两个序列值之间插入一个 0 值点进行内插, 得到序列 $x_2(n)=[1,0,1,0,2,0,2,0,3,0,3,0,2,0,2,0,1,0,1]$
- 3) 使用函数 `fft` 分别画出 x 、 x_1 、 x_2 在 $[0,2\pi)$ 的连续幅度谱图 (提示是序列 FT)
- 4) 分别写出 x 、 x_1 、 x_2 频谱关系的数学表达式。根据 (3) 显示出的幅度频谱图, 解释 x 、 x_1 、 x_2 幅度频谱变化的原因。

代码:

```
1. %% 思考二
2. clear all;
3. clc;
4. % 序列
5. x=[1 1 2 2 3 3 2 2 1 1];
6. x1=x(1:2:length(x));
7. x2=[1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1];
8. % 32 64 128 点 DFT
9. N1=32;
10. N2=64;
11. N3=128;
12. % 32 点
13. xk_32=fft(x,N1);
14. x1k_32=fft(x1,N1);
15. x2k_32=fft(x2,N1);
16. % 64 点
17. xk_64=fft(x,N2);
18. x1k_64=fft(x1,N2);
19. x2k_64=fft(x2,N2);
20. % 128 点
21. xk_128=fft(x,N3);
22. x1k_128=fft(x1,N3);
23. x2k_128=fft(x2,N3);
24. % 32 点 DFT 后连续幅度谱
25. figure;
26. subplot(3,1,1);
27. plot(2*(0:N1-1)/N1,abs(xk_32),'LineWidth',1.5,'Color','#BB9727');
28. xlabel('\omega/\pi');
29. ylabel('Magnitude');
30. title('序列 x32 点 DFT 连续幅度谱');
31. subplot(3,1,2);
32. plot(2*(0:N1-1)/N1,abs(x1k_32),'LineWidth',1.5,'Color','#ff8884');
33. xlabel('\omega/\pi');
34. ylabel('Magnitude');
35. title('序列 x_{1}32 点 DFT 连续幅度谱');
```

```

36.subplot(3,1,3);
37.plot(2*(0:N1-1)/N1,abs(x2k_32),'LineWidth',1.5,'Color','#9ac9db');
38.xlabel('\omega/\pi');
39.ylabel('Magnitude');
40.title('序列 x_{2}32 点 DFT 连续幅度谱');
41.% 64 点 DFT 后连续幅度谱
42.figure;
43.subplot(3,1,1);
44.plot(2*(0:N2-1)/N2,abs(xk_64),'LineWidth',1.5,'Color','#BB9727');
45.xlabel('\omega/\pi');
46.ylabel('Magnitude');
47.title('序列 x64 点 DFT 连续幅度谱');
48.subplot(3,1,2);
49.plot(2*(0:N2-1)/N2,abs(x1k_64),'LineWidth',1.5,'Color','#ff8884');
50.xlabel('\omega/\pi');
51.ylabel('Magnitude');
52.title('序列 x_{1}64 点 DFT 连续幅度谱');
53.subplot(3,1,3);
54.plot(2*(0:N2-1)/N2,abs(x2k_64),'LineWidth',1.5,'Color','#9ac9db');
55.xlabel('\omega/\pi');
56.ylabel('Magnitude');
57.title('序列 x_{2}64 点 DFT 连续幅度谱');
58.% 128 点 DFT 后连续幅度谱
59.figure;
60.subplot(3,1,1);
61.plot(2*(0:N3-1)/N3,abs(xk_128),'LineWidth',1.5,'Color','#BB9727');
62.xlabel('\omega/\pi');
63.ylabel('Magnitude');
64.title('序列 x128 点 DFT 连续幅度谱');
65.subplot(3,1,2);
66.plot(2*(0:N3-1)/N3,abs(x1k_128),'LineWidth',1.5,'Color','#ff8884');
67.xlabel('\omega/\pi');
68.ylabel('Magnitude');
69.title('序列 x_{1}128 点 DFT 连续幅度谱');
70.subplot(3,1,3);
71.plot(2*(0:N3-1)/N3,abs(x2k_128),'LineWidth',1.5,'Color','#9ac9db');
72.xlabel('\omega/\pi');
73.ylabel('Magnitude');
74.title('序列 x_{2}128 点 DFT 连续幅度谱');

```

输出：

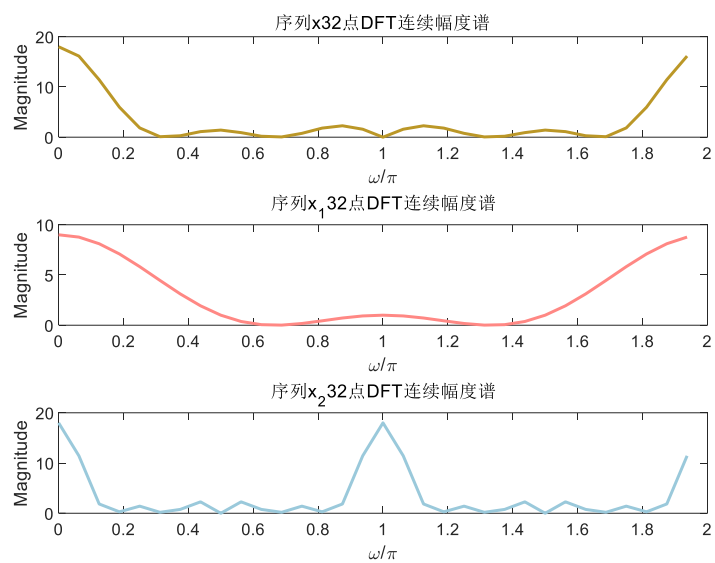


图 19 序列 x 、序列 x_1 、序列 x_2 的 32 点 DFT 连续幅度谱

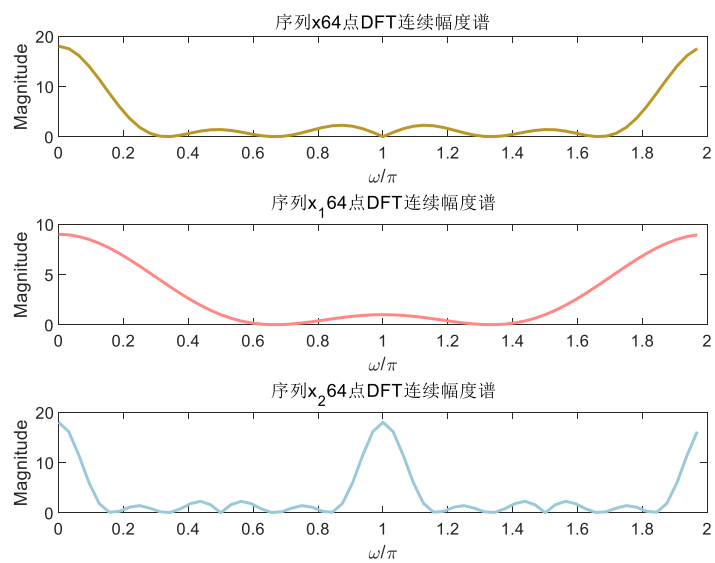


图 20 序列 x 、序列 x_1 、序列 x_2 的 64 点 DFT 连续幅度谱

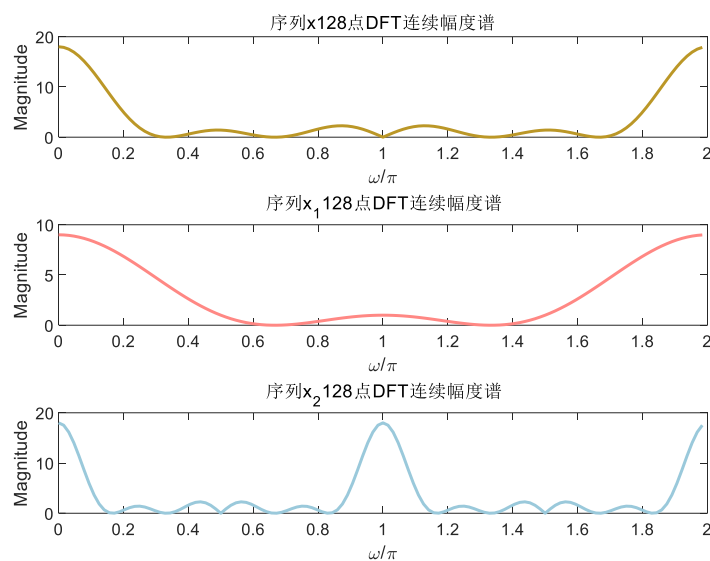


图 21 序列 x 、序列 x_1 、序列 x_2 的 128 点 DFT 连续幅度谱

分析:

令 $x(n)$, $x_1(n)$, $x_2(n)$ 的频谱分别对应 $X(e^{j\omega})$, $X_1(e^{j\omega})$, $X_2(e^{j\omega})$ 。

1) 分析 $X(e^{j\omega})$ 和 $X_1(e^{j\omega})$ 之间的关系:

$$\begin{aligned}
 x_1(n) &= x(2n) \\
 X_1(e^{j\omega}) &= FT[x_1(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1(n) e^{-j\omega n} \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(2n) e^{-j\omega n} \\
 &= \sum_{n'=-\infty, n' \text{ 为偶数}}^{\infty} x(n') e^{-j\omega \frac{n'}{2}} \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} (x(n) + (-1)^n x(n)) e^{-j\omega \frac{n}{2}} \\
 &= \frac{1}{2} \left[X\left(e^{j\frac{\omega}{2}}\right) + X\left(e^{j\left(\frac{\omega}{2}+\pi\right)}\right) \right]
 \end{aligned}$$

其中, 令 $n' = 2n$ 。

$$X_1(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} \left[X\left(e^{j\frac{\omega}{2}}\right) + X\left(e^{j\left(\frac{\omega}{2}+\pi\right)}\right) \right]$$

$X_1(e^{j\omega})$ 的频谱是 $X(e^{j\omega})$ 两个样值的平均值, 且两个样值之间的相位相差 π 。

2) 分析 $X(e^{j\omega})$ 和 $X_2(e^{j\omega})$ 之间的关系:

$$x(n) = x_2(2n)$$

$$\begin{aligned}
 X_2(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_2(n') e^{-j\omega n'} \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega 2n} \\
 &= X(e^{j2\omega})
 \end{aligned}$$

其中，令 $n' = \frac{n}{2}$ 。

所以， $X_2(e^{j\omega})$ 则是 $X(e^{j\omega})$ 压缩了一半， $X_2(e^{j\omega})$ 一个周期内包含了 $X(e^{j\omega})$ 两个周期内的信息。

3) 分析 DFT 变化长度对幅度频谱的影响：

对序列做 32 点、64 点以及 128 点的 DFT, 随着变换区间的增加，频谱采样点数增加，频谱分辨率提高，幅度频谱更加平滑。